Removal Sample Audit · מסמך אפיון: Case 03

לפי פרק 2 (אפיון) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים: מה המוצר מבטיח, הפיצ'רים לפי שכבות, לכל פיצ'ר תיאור, שלבים, רשומה, קלט ופלט, איום ותשובה, הטכנולוגיות, ההחלטות, מה השתנה מה-*POC*, ומה נשאר פתוח. הדמויות בדויות.

תרחיש פתיחה

130 מיליון מחיקות, ושני צדדים: "כמעט כולם מתו או עברו" מול "מיליונים בטעות".

לאף צד אין מספר שהצד השני מקבל.

ערעורים לא עוזרים: מערער רק מי שגילה ויכול.

המערכת שנבנית כאן היא ביקורת מדגם (Removal Sample Audit): מגרילים, מבקרים, מחשבים, ומפרסמים מספר עם טווח.

בחלקים הבאים נבנה אותה מאפס.

מה המוצר מבטיח

- מספר אחד לכל מחוז, עם טווח, במקום שני סיפורים.
- מדגם שאף אחד לא בחר, וחישוב שכל אחד מריץ.
- והחלטה: איזה מחוז נבדק מחדש, לפני הפנקס הסופי.

מבנה המוצר: ארבע שכבות

שכבה	הפיצ'רים
ההגרלה	1. הקפאת רשימת המחיקות, 2. הגרלה פומבית, 3. דוגם לפי שכבות
בשטח	4. אפליקציית שטח לא מקוונת, 5. פרוטוקול ביקור חוזר, 6. שיבוץ בודקים
החישוב	7. אומדן עם תיקון, 8. סימון קלפיות
הדוח	9. דוח מחוז וסף, 10. חבילת שחזור

שלב 1: ההגרלה

מה נבדק, ומי בחר. הכול מתחיל ברשימה נעולה ובהגרלה שאף אחד לא שולט בה, עם יותר ביקורים איפה שהטעויות.

פיצ'ר 1: הקפאת רשימת המחיקות

הרשימה ננעלת והגיבוב שלה מתפרסם, לפני שמישהו יודע מי ייבחר.

כמו לחתום על מעטפה עם התשובות לפני שהחידון מתחיל: אחר כך אי אפשר להחליף אותן.

למה להקפיא? אם הרשימה יכולה להשתנות אחרי ההגרלה, אפשר להוציא ממנה בדיוק את המחיקות השגויות שנבחרו.

איך זה עובד:

1. ועדת הבחירות מייצאת את רשימת המחיקות של המחוז.
2. הרשימה מגובבת, והגיבוב מתפרסם עם תאריך ושעה.
3. מעכשיו כל שינוי ברשימה משנה את הגיבוב.
4. ההגרלה (פיצ'ר 2) תשתמש בגיבוב הזה.

נכנס: רשימת מחיקות · יוצא: רשימה נעולה וגיבוב פומבי

רשומה: `RemovalFrame`

משמעות	שדה
מחוז	`district`
מתי ננעלה	`frozen_at`
כמה מחיקות	`count`
הגיבוב	`rows_sha256`

מה יכול להשתבש: מישהו מוחק מהרשימה, אחרי ההגרלה, את המחיקות השגויות שנבחרו. התשובה: הגיבוב פורסם לפני ההגרלה. רשימה אחרת היא גיבוב אחר.

טכנולוגיות: ERONET export, SHA-256

פיצ'ר 2: הגרלה פומבית

המדגם נבחר לפי מספר שאף אחד לא יכול לדעת מראש.

כמו הגרלת לוטו בשידור חי: כולם רואים את הכדורים יוצאים, ואף אחד לא בחר אותם.

מה זה **seed**? מספר שממנו נגזרת כל הבחירה. מאותו seed יוצא תמיד אותו מדגם, ולכן כל אחד יכול לבדוק.

איך זה עובד:

1. מחכים לפעימה של NIST Randomness Beacon שהתפרסמה אחרי ההקפאה.
2. seed = SHA-256(גיבוב הרשימה + ערך הפעימה).
3. הדוגם (פיצ'ר 3) דטרמיניסטי בהינתן ה-seed.
4. ה-seed מתפרסם, וכל אחד יכול לשחזר את המדגם.

נכנס: גיבוב הרשימה · יוצא: seed פומבי

רשומה: Seed

משמעות	שדה
מספר הפעימה	`beacon_pulse`
הערך האקראי	`beacon_value`
של שניהם SHA-256	`seed`

מה יכול להשתבש: פקיד בוחר "מדגם אקראי" שבמקרה יש בו רק מחיקות נכונות. התשובה: ה-seed מגיע ממקור ציבורי, אחרי ההקפאה. אין לו מה לבחור.

טכנולוגיות: NIST Randomness Beacon, drand, SHA-256

פיצ'ר 3: דוגם לפי שכבות

יותר ביקורים לסל הגדול, כי שם הטעויות.

כמו בודק איכות במפעל: לא בודקים כל קו באותה מידה, אלא יותר את הקו שמוציא יותר פגמים.

מה זה שכבות? מחלקים את המחיקות לפי קוד סיבה, ודוגמים מכל קבוצה בנפרד. ב-POC: נפטר 0.0% טעויות, כפילות 3.7%, הסל 14.5%.

איך זה עובד:

1. המחיקות מתחלקות לפי קוד סיבה.
2. לכל שכבה מחושב גודל מדגם: $n_h \propto N_h \times \sqrt{p_h(1-p_h)}$.
3. 1,500 ביקורים למחוז, רובם לסל.
4. לכל פריט: קלפי, שכבה וסבב ביקור.

נכנס: seed ורשימה · יוצא: 1,500 פריטים

רשומה: `SampleItem`

שדה	משמעות
`frame_row`	השורה ברשימה
`stratum`	שכבה, למשל absent/shifted/other
`booth`	קלפי
`visit_round`	סבב ביקור

מה יכול להשתבש: מדגם רגיל, בלי שכבות, מבזבז ביקורים על מתים אמיתיים. התשובה: הקצאת Neyman שולחת את הביקורים לאן שהטעויות.

טכנולוגיות: הקצאת Neyman

שלב 2: בשטח

מי דופק בדלת, ומה הוא רושם. אפליקציה לשטח, ביקור חוזר לדלתות סגורות, ושיבוץ שמונע מבודק לבדוק את עצמו. וכאן נשארת השאלה: מי הבודקים?

פיצ'ר 4: אפליקציית שטח לא מקוונת

הבודק ממלא ממצא בכל כתובת, גם בלי קליטה, וכל ממצא חתום.

כמו פנקס של שוטר תנועה: כותבים במקום, חותמים, ומעבירים בסוף היום.

למה לא מקוון? בכפרים רבים אין קליטה. האפליקציה שומרת הכול בטלפון ומסנכרנת כשאפשר.

איך זה עובד:

1. הבודק פותח את רשימת הכתובות שלו.
2. בכל כתובת: גר כאן? חי? במקום אחר? לא ענה?
3. מסמך שהוצג מצולם ונשמר מוצפן.
4. כל ממצא נחתם במפתח של המכשיר ומסונכרן כשיש קליטה.

נכנס: רשימת כתובות · יוצא: ממצאים חתומים

רשומה: `Finding`

שדה	משמעות
`item_id`	הפריט
`outcome`	LIVES_HERE, MOVED, DECEASED, DUPLICATE_ELSEWHERE, NO_ANSWER
`gps_hash`	מיקום מגובב
`device_sig`	חתימת המכשיר

מה יכול להשתבש: בודק ממלא ממצאים מהבית, בלי ללכת. התשובה: GPS מגובב, חתימת מכשיר, וביקורים כפולים שתופסים חלק.

טכנולוגיות: IndexedDB, WebAuthn, PostgreSQL

פיצ'ר 5: פרוטוקול ביקור חוזר

דלת שלא נפתחת מקבלת עוד שני ביקורים. רק אז "לא ידוע", ואף פעם לא "עבר".

כמו שליח שלא מוצא אתכם: הוא לא מחזיר את החבילה אחרי פעם אחת. הוא בא שוב, בשעה אחרת.

למה זה חשוב? "לא נמצא בבית" הוא בדיוק מה שהוביל למחיקה. אם המדגם יספור אותו שוב כ"עבר", הוא יאשר את הטעות.

איך זה עובד:

1. NO_ANSWER פותח ביקור שני, בשעה אחרת.
2. אחרי שלושה ביקורים בלי מענה, הממצא הוא UNKNOWN.
3. UNKNOWN נכנס לחישוב כשני מקרים: הטוב והרע.
4. הרווח מתרחב, ולא נוטה לצד אחד.

נכנס: NO_ANSWER · יוצא: ממצא, או UNKNOWN כטווח

רשומה: `VisitRound`

שדה	משמעות
`item_id`	הפריט
`round`	1, 2 או 3
`hour_band`	בוקר, צהריים, ערב

מה יכול להשתבש: "לא בבית" נספר כ"עבר", והמדגם מאשר בדיוק את הטעויות שבדק. התשובה: שלושה ביקורים, ואז טווח.

טכנולוגיות: שלושה ביקורים

פיצ'ר 6: שיבוץ בודקים

מי מבקר איפה, כך שהבודק עצמאי מהמחיקה. ומאיפה באים הבודקים: שאלה פתוחה.

כמו מבחן עם בוחן חיצוני: מי שלימד את הכיתה לא בודק את הבחינות שלה.

למה זה הפיצ'ר הכי חשוב? ב-POC, מעבדה 4: בודק מאותו מנגנון שמאשר 70% מהמחיקות השגויות הוריד את האומדן מ-12.2% ל-3.5%, והטווח עדיין נראה משכנע.

איך זה עובד:

1. בודק לא עובד במחוז שבו הוא רשום כבוחר.
2. בודק לא עובד בקלפי שבה עבד ברוויזיה.
3. 10% מהכתובות נבדקות פעמיים, בידי שני בודקים שונים.
4. מאגר הבודקים: האפיון מניח מאגר עצמאי, ולא קובע מי מגייס ומשלם.

נכנס: רשימת ביקורים ומאגר בודקים · יוצא: שיבוץ

רשומה: `Assignment`

שדה	משמעות
`verifier_id`	הבודק
`item_id`	הפריט
`is_double`	ביקור כפול?
`conflict_check`	עבר בדיקת ניגוד עניינים

מה יכול להשתבש: הבודקים הם עובדי הוועדה שעשו את המחיקות, והם מאשרים אותן. התשובה: כללי שיבוץ מונעים בודק בקלפי שלו. אבל מאגר עצמאי צריך מישהו שיקים אותו.

טכנולוגיות: כללי שיבוץ, ביקור כפול

שלב 3: החישוב

איך יוצא מספר, ואיפה הטעויות. תיקון לטעויות הבודקים, טווח, וסימון קלפיות.

פיצ'ר 7: אומדן עם תיקון

שיעור המחיקות השגויות, מתוקן לטעויות הבודקים, עם טווח של 95%.

כמו משקל שידוע שהוא מוסיף חצי קילו: לא זורקים אותו, מורידים חצי קילו מכל שקילה.

מה זה תיקון **Rogan-Gladen**? אם הבודקים טועים ב-e מהמקרים, השיעור האמיתי הוא (p − e) ÷ (1 − 2e). את e מודדים מהביקורים הכפולים.

איך זה עובד:

- 1. לכל שכבה: שיעור שגויות ורווח Wilson.
- 2. נמדד e מהביקורים הכפולים.
- 3. התיקון מופעל על כל שכבה.
- 4. השכבות משוקללות לאומדן מחוזי. UNKNOWN נכנס כגבולות.

נכנס: ממצאים · יוצא: אומדן וטווח

רשומה: `Estimate`

שדה	משמעות
`stratum`	שכבה
`p_raw`	שיעור גולמי
`e`	טעות בודקים
`p_corr`	שיעור מתוקן
`ci95`	רווח

מה יכול להשתבש: בלי תיקון, 3% טעויות בודקים מנפחות את השיעור בשתי נקודות. התשובה: תיקון לפי e שנמדד. ב-POC: 14.47% גולמי, 12.2% מתוקן, אמת 12.22%.

טכנולוגיות: SciPy, ביקור כפול

פיצ'ר 8: סימון קלפיות

מבחן סדרתי לכל קלפי: 10 ביקורים, ועד 30 רק כשלא ברור.

כמו בדיקת דם ראשונית: אם התוצאה ברורה, מסיימים. אם גבולית, שולחים לבדיקה נוספת.

מה זה **SPRT**? מבחן שמחליט אחרי כל ביקור: מרושלת, תקינה, או עוד ביקור. כך לא מבזבזים ביקורים על קלפיות ברורות.

איך זה עובד:

- 1. כל קלפי מתחילה ב-10 ביקורים.
- 2. אחרי כל ביקור: החלטה או המשך.
- 3. מקסימום 30 ביקורים.
- 4. קלפי מסומנת נשלחת לבדיקה מלאה.

נכנס: ממצאים לפי קלפי · יוצא: קלפיות מסומנות

רשומה: `BoothFlag`

שדה	משמעות
`booth`	קלפי
`visits`	כמה ביקורים
`wrong`	כמה שגויות
`decision`	FLAG, CLEAR או MORE

מה יכול להשתבש: מספר אחד למחוז מסתיר שהטעויות מרוכזות בכמה קלפיות. התשובה: סימון לפי קלפי.

ב-POC: 84% מהמרושלות נתפסו, בדיוק של 75%.

טכנולוגיות: SPRT, SciPy

שלב 4: הדוח

ההחלטה, וההוכחה שהיא נכונה. סף שמחליט, וחבילה שכל אחד מריץ.

פיצ'ר 9: דוח מחוז וסף

מחוז שהגבול התחתון שלו מעל 5% נשלח לבדיקה מלאה לפני הפנקס הסופי.

כמו רף בבדיקת רכב: לא מספיק "נראה בסדר". יש מספר, ומעליו הרכב לא עובר.

למה הגבול התחתון? כדי שהחלטה תתקבל רק כשכמעט בטוח שהשיעור גבוה. מחוז עם 6% ±3 לא נשלח. מחוז עם 12% ±2 נשלח.

איך זה עובד:

- 1. הדוח: אומדן, טווח, פירוק לפי קוד, קלפיות מסומנות, שיטה.
- 2. הגבול התחתון נבדק מול 5%.
- 3. מעל: בדיקה מלאה של כל המחיקות במחוז, לפני הסופי.
- 4. מתחת: רק הקלפיות המסומנות.

נכנס: אומדן וקלפיות · יוצא: החלטה ודוח

רשומה: `DistrictReport`

שדה	משמעות
`district`	מחוז
`estimate`	אומדן
`ci95`	טווח
`decision`	FULL_REVIEW או BOOTHS_ONLY
`method`	גרסת השיטה

מה יכול להשתבש: המספר מתפרסם כשהטווח שלו חוצה את הסף, וכל צד בוחר את הקצה שנוח לו. התשובה: ההחלטה לפי הגבול התחתון בלבד, והטווח תמיד ליד המספר.

טכנולוגיות: PostgreSQL, סף של 5%

פיצ'ר 10: חבילת שחזור

קובץ אחד שכל אחד מריץ, ומקבל בדיוק אותו מספר.

כמו מתכון עם כל המצרכים בשקית: כל אחד יכול לבשל ולטעום, ולא רק לסמוך על הטבח.

מה בחבילה? גיבוב הרשימה, ה-seed, רשימת הפריטים שנדגמו, הממצאים בלי שמות, והקוד.

איך זה עובד:

- 1. כל דוח מתפרסם עם חבילה.
- 2. אין בה שמות או כתובות.
- 3. מריצים: יוצא אותו מספר.
- 4. כל שינוי בממצא משנה את המספר, וכל אחד רואה.

נכנס: דוח · יוצא: חבילה ציבורית

רשומה: `ReproPack`

משמעות	שדה
גיבוב הרשימה	`frame_sha256`
ה-seed	`seed`
הפריטים	`items`
ממצאים בלי שמות	`findings`
גרסת הקוד	`code_version`

מה יכול להשתבש: מישהו טוען שהמספר הומצא. התשובה: הנה החבילה. תריצו.

טכנולוגיות: חבילת שחזור, SHA-256

מסלול של שינוי אחד, מקצה לקצה

- 1. הקפאה: רשימת 480,000 המחיקות של מחוז 131 ננעלת, והגיבוב מתפרסם. (כדי שאי אפשר יהיה להחליף אותה.)
- 2. הגרלה: פעימת NIST של 10:01 קובעת את ה-seed. 1,500 מחיקות נבחרות, רובן מהסל. (כדי שאף אחד לא יבחר.)
- 3. שיבוץ: סטודנטים מאוניברסיטה במחוז אחר מקבלים את הכתובות. (כדי שבודק לא יבדוק את עצמו.)
- 4. ביקור: בכתובת 77812 גרה מינה. היא פתחה בביקור השלישי, בערב. (כדי ש"לא בבית" לא ייספר כ"עבר".)
- 5. אומדן: 12.2%, בטווח 10.4% עד 14.19%, אחרי תיקון. (כדי שהמספר לא יהיה מנופח.)
- 6. קלפיות: 89 קלפיות מסומנות. קלפי 212 ביניהן. (כדי לדעת איפה.)
- 7. החלטה: הגבול התחתון 10.4%, מעל 5%. בדיקה מלאה לפני הסופי. החבילה מתפרסמת. (כדי שהמספר יוביל למעשה, וכל אחד יבדוק.)

הטכנולוגיות

טכנולוגיה	מה זה	אצלנו	למה בחרנו
ERONET export	יצוא של רשימת המחיקות ממערכת הפנקס של ועדת הבחירות.	נכנס כקובץ, ומוקפא.	בלי זה אין ממה לדגום.
SHA-256	גיבוב שמזהה קובץ בטביעת אצבע.	הרשימה מוקפאת לפי הגיבוב שלה, וה-seed נגזר ממנו.	אי אפשר להחליף את הרשימה אחרי ההגרלה.
NIST Randomness Beacon	שירות ציבורי של NIST שמפרסם מספר אקראי חתום כל דקה.	ה-seed נלקח מפעימה שהתפרסמה אחרי ההקפאה.	אף אחד לא יכול לדעת מראש מי ייבחר.
drand	רשת ציבורית שמפרסמת מספר אקראי מאומת כל כמה שניות.	מקור חלופי ל-seed.	לא תלויים במקור אחד.
הקצאת Neyman	החלטת תכנון: יותר ביקורים לשכבה שבה הטעויות.	הסל הגדול מקבל את רוב הביקורים.	אותו דיוק, פחות ביקורים.
IndexedDB	מסד נתונים בתוך הדפדפן.	הממצאים נשמרים בטלפון של הבודק עד שיש קליטה.	כפר בלי קליטה לא עוצר את העבודה.
WebAuthn	תקן לחתימה במפתח שיושב במכשיר.	כל ממצא נחתם במכשיר של הבודק.	אי אפשר לזייף ממצא בשם בודק אחר.
שלושה ביקורים	החלטת תכנון: לא נספר NO_ANSWER עד שלושה ביקורים.	אחר כך UNKNOWN, שנכנס כטווח.	"לא בבית" הוא לא "עבר".

כללי שיבוץ	החלטת תכנון: לא במחוז שבו הבודק רשום, ולא בקלפי שבה עבד.	השיבוץ נבדק לפני כל משמרת.	בודק לא בודק את עצמו.
ביקור כפול	החלטת תכנון: 10% מהכתובות נבדקות פעמיים, בידי שני בודקים.	משם נמדד שיעור הטעות של הבודקים.	בלי זה אין מספר לתיקון.
SciPy	ספריית חישובים מדעיים בפייתון.	רווחי Wilson, תיקון ומבחן סדרתי.	לא מממשים סטטיסטיקה מאפס.
SPRT	מבחן סדרתי (Wald): מוסיפים ביקורים רק כשהתוצאה לא ברורה.	מתחילים ב-10 ביקורים בקלפי, עד 30.	פחות ביקורים, אותה החלטה.
סף של 5%	החלטת תכנון: גבול תחתון מעל 5% שולח את המחוז לבדיקה מלאה.	כל דוח מחוז נבדק מול הסף.	החלטה, לא כותרת.
PostgreSQL	בסיס נתונים פתוח ומוכר.	מדגמים, ממצאים ותוצאות.	כלי מוכר.
חבילת שחזור	החלטת תכנון: קובץ אחד שכל אחד מריץ ומקבל אותו מספר.	מתפרסם עם כל דוח.	לא סומכים, בודקים.

החלטות שיכלו ללכת לצד השני

החלטה 1: כמה ביקורים למחוז?

- 600: 2.5± נקודות בדיוק.
- 1,500: מקום לשכבות וביקורים כפולים.

בחרנו 1,500. 600 מספיקים לדיוק, אבל לא לשכבות ולמדידת טעויות הבודקים. המחיר: פי 2.5 ימי שטח.

החלטה 2: מאיפה ה-**seed**?

- קבוע, כמו ב-**POC**: פשוט.
- פומבי, אחרי ההקפאה: אף אחד לא יודע מראש.

בחרנו פומבי. seed קבוע ידוע מראש למי שכתב אותו. המחיר: תלות במקור חיצוני.

החלטה 3: דלת סגורה?

- נספרת כ"עבר": זול.
- שלושה ביקורים, ואז טווח: לא מאשר טעות.

בחרנו שלושה ביקורים. "לא בבית" הוא בדיוק הטעות שבודקים. המחיר: עוד ביקורים.

החלטה 4: שכבות?

- מדגם אחד: פשוט.
- לפי קוד סיבה: יותר לסל.

בחרנו שכבות. הטעויות מרוכזות בסל. המחיר: צריך ניסיון קודם להקצאה.

החלטה 5: איזה סף?

- האומדן מעל 5%: מהיר.
- הגבול התחתון מעל 5%: כמעט בטוח.

בחרנו גבול תחתון. כדי שהחלטה לא תתבסס על מקרה. המחיר: מחוזות על הגבול.

החלטה 6: מי הבודקים?

- עובדי הוועדה: יש להם כוח אדם בכל קלפי.
- מאגר עצמאי: עצמאיים. אבל מי מגייס?

בחרנו מאגר עצמאי, בלי לדעת מי יקים אותו. מעבדה 4: עובדי הוועדה נותנים 3.5% במקום 12.2%. המחיר: שאלה פתוחה, שהארכיטקטורה תצטרך לענות עליה.

מה השתנה מה-POC

ב-POC	באפיון
קבוע seed	פומבי אחרי ההקפאה seed
בדיקה מדומה, תמיד נענית	שלושה ביקורים ואז טווח
טעות בודק ידועה מראש	טעות נמדדת מ-10% ביקורים כפולים
מחוז אחד מדומה	מבחן סדרתי לכל קלפי, 10 עד 30
בודק כן או מוטה, בניסוי	כללי שיבוץ, ומאגר עצמאי שעוד לא קיים
מספר	מספר, טווח, החלטה וחבילת שחזור

מה האפיון סגר, ומה נשאר פתוח

נסגר:

- מדגם נוח, דלת סגורה שנספרת כ"עבר", וטעויות בודקים.
- חישוב שכל אחד מריץ.

נשאר פתוח:

- מאגר בודקים עצמאי. כל המספרים נשענים עליו, והאפיון לא קובע מי מגייס, מאמן ומשלם.
- והמספר מדבר על המחוז, לא על פריה.

מדידה מדויקת, שתלויה במי שמחזיק את הכף. האם זה מספיק?